

中国移动专利申请 检索报告

发明名称	基于硅基光电集成的微型化 QKD 芯片封装与校准技术
申报单位	研究院
检索人	Codex（依据公开专利与论文资料整理）
审核人	待补充
检索日期	2026.03.26
相关项目	量子通信芯片化与终端级集成相关研究

与量子计算/量子通信的关联说明：本申请针对的是芯片级 QKD 设备的封装与稳定校准问题。它并不直接解决量子算法，而是解决量子态制备和检测在微型终端中的可工程化问题，属于量子保密通信硬件落地过程中的关键支撑技术。

一、发明名称

基于硅基光电集成的微型化 QKD 芯片封装与校准技术

二、使用的中文与外文检索词

中文检索词：

- (1) 硅光，硅基光电集成，QKD 芯片，量子密钥分发芯片；
- (2) 片上校准，自校准，参考波导，微环反馈，波长锁定；
- (3) 温度补偿，应力补偿，封装应力，终端发热，振动稳定；
- (4) DV-QKD，CV-QKD，干涉稳定，量子态调制，监测光路。

英文检索词：

- (1) silicon photonics, chip-based QKD, integrated photonic QKD;
- (2) self-calibration, reference waveguide, wavelength locking, photonic integrated circuit;

(3) temperature compensation, stress compensation, package-induced drift;

(4) DV-QKD, CV-QKD, stable quantum key distribution, feedback control.

检索数据库与范围:

- 专利数据库: Google Patents、EPO、USPTO、CNIPA 公开信息;
- 论文数据库: Nature Communications、Nature Photonics、Optica、Optics Express;
- 检索时间范围: 2015 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 26 日;
- 检索重点: 芯片级 QKD、硅光稳定化、片上参考结构、温漂反馈和封装协同。

三、相关专利文献

P1. EP3269077B1, Chip-based quantum key distribution

公开内容要点: 围绕芯片级 QKD 实现展开, 是芯片化量子密钥分发方向的重要专利文献。

与本申请的相关性: 说明芯片化 QKD 架构本身已有公开。

与本申请的主要差异: 该文献重点在于 **QKD 芯片架构**, 尚未针对手机等微型终端中的温度、应力和校准干扰问题提出系统化封装-反馈一体方案。

P2. US20160352515A1, Apparatus and methods for quantum key distribution

公开内容要点: 属于 QKD 装置级方案, 覆盖量子密钥分发系统结构。

与本申请的相关性: 可作为芯片/装置级 QKD 背景专利。

与本申请的主要差异: 未公开差分参考波导、静默时隙校准、温应力联合解耦补偿和微型终端封装协同设计这一组组合特征。

P3. US20230393335A1, Photonic integrated circuit design for plug-and-play measurement device independent-quantum key distribution

公开内容要点: 关注 MDI-QKD 场景下的光子集成电路设计。

与本申请的相关性: 属于集成光子 QKD 芯片设计方向, 技术距离较近。

与本申请的主要差异: 该文献更偏向协议相关集成设计, 而非针对终端环境下的温漂/应力/封装协同校准问题。

P4. CN116243503A, 一种硅光子微环波长反馈控制系统及其控制方法

公开内容要点：公开了硅光微环的波长反馈控制思路。

与本申请的相关性：体现了通用硅光芯片对温漂反馈的常见技术路线。

与本申请的主要差异：该文献面向**通用微环稳定化**，未结合 QKD 业务时隙、参考光污染约束、量子态调制误差和微型封装应力问题。

四、相关非专利文献

N1. P. Sibson 等, Chip-based quantum key distribution, Nature Communications, 2017-01-13

相关性：该论文展示了芯片级 QKD 的可行性，是本申请最重要的技术背景之一。

差异点：其重点在于芯片化 QKD 证明与实验，不是面向微型终端环境的封装与自校准技术。

N2. G. Zhang 等, An integrated silicon photonic chip platform for continuous-variable quantum key distribution, Nature Photonics, 2019-08-12

相关性：该论文说明 CV-QKD 也已进入硅光集成阶段，与本申请“同时兼容 DV/CV”背景高度相关。

差异点：其重点在集成 CV-QKD 平台，不涉及终端热扰动和封装应力联合补偿。

N3. Wei Geng 等, Stable quantum key distribution using a silicon photonic transceiver, Optics Express, 2019-09-30

相关性：该论文明确指出硅光 QKD 收发器在温度相关稳定性方面存在挑战，并提出反馈改进，是最接近本申请背景的论文之一。

差异点：该论文主要是**稳定性反馈验证**，未公开片上差分参考波导、静默校准时隙与封装协同设计的组合方案。

N4. Xingyuan Xu 等, Self-calibrating programmable photonic integrated circuits, Nature Photonics, 2022-07-07

相关性：该论文公开了可编程 PIC 的自校准思路，说明片上参考路径和快速校准算法具有可行性。

差异点：其面向通用可编程 PIC，不针对量子态业务的低功率约束、参考光污染风险和终端封装干扰场景。

五、特征对比分析

本申请可归纳为以下五项核心特征：

- F1. **主光路-参考光路差分共模布局**：参考路径与主光路在版图与热环境上尽量共模，通过差分观测抑制共模扰动；
- F2. **温度与应力联合感知并解耦补偿**：同时引入温度与应力相关观测量，估计漂移来源并分别补偿；
- F3. **静默时隙校准机制**：在 QKD 超级帧/业务帧中嵌入短时校准窗，避免持续参考光污染量子探测窗口；
- F4. **封装-电路-控制协同闭环**：封装低应力结构、片上传感、反馈执行器与本地控制 ASIC 构成短闭环以适配终端快速扰动；
- F5. **面向 DV/CV 统一平台**：稳定化与校准抽象为与协议弱耦合的通用机制，可复用到 DV-QKD 与 CV-QKD 形态。

文献	F1	F2	F3	F4	F5	结论
P1	否	否	否	否	否	公开芯片级 QKD，但未覆盖本申请的终端级自校准闭环与封装协同特征
P2	否	否	否	否	否	装置级 QKD 背景文献，距离本申请较远
P3	否	否	否	部分覆盖 (集成芯片)	否	关注集成 QKD 电路设计，但非终端稳定校准方案
P4	否	部分覆盖 (温漂反馈)	否	否	否	通用硅光反馈方案，不面向 QKD 业务时隙约束与封装应力漂移
N1/N2	否	否	否	部分覆盖 (集成平台)	否	证明芯片级 QKD 可行，但不涉及本申请的终端级稳定化与封装协同细节
N3	否	部分覆盖 (温度反馈)	否	否	否	接近稳定化背景，但未公开“静默时隙 + 应力解耦 + 封装协同短闭环”的组合方案
N4	部分覆盖 (参考路径)	部分覆盖 (自校准)	否	否	否	面向通用 PIC，不针对 QKD 低功率约束与终端封装应力环境

六、检索结论

综合截至 2026 年 3 月 26 日公开的专利与论文资料，可以得出以下初步结论：

- (1) 芯片级 QKD、硅光稳定化与通用 PIC 自校准都已有较多公开技术基础；
- (2) 但尚未检索到与本申请“差分参考波导 + 温应力联合解耦补偿 + 静默时隙校准 + 封装-反馈协同”完全相同或实质等同的公开方案；
- (3) 本申请聚焦的是量子通信芯片的终端级可商用稳定化方案，专利布局空间较大。

后续权利要求建议重点压缩到以下方向：

- 参考波导与主光路布局；
- 静默时隙校准流程；
- 温度/应力联合状态估计与控制量求解；
- 微型终端封装结构与控制 ASIC 协同。

七、最接近现有技术认定与撰写建议

结合本次检索结果，建议将 P1 (EP3269077B1) 和 N1 (Chip-based quantum key distribution) 认定为最接近的芯片级 QKD 背景，将 P4 (CN116243503A) 和 N4 (Self-calibrating programmable photonic integrated circuits) 认定为最接近的通用硅光稳定化背景。上述文献分别覆盖“芯片级 QKD 可行性”和“通用硅光自校准”，但未形成本申请的终端级组合方案。

进一步地，若后续权利要求以“终端级微型模组/装置”作为独立权利要求主线，建议优先以 P1/N1 作为最近似现有技术；若以“自校准控制方法/控制系统”作为主线，可将 N4 作为最近似现有技术（其公开自校准 PIC 的参考路径与算法框架），再突出本申请对 QKD 业务时隙约束、参考污染抑制、温应力解耦与封装协同的改进。

后续正式撰写时，建议避免把发明点仅表述为：

- (1) 对硅光芯片进行温度补偿；
- (2) 在 QKD 芯片中增加参考光路；
- (3) 对可编程 PIC 做自校准。

建议集中强调以下组合限定：

- (1) 主光路与参考波导的差分共模布局；
- (2) 温度与应力的联合感知和解耦估计；
- (3) 嵌入 QKD 超级帧的静默校准时隙；
- (4) 面向手机、手表等微型终端的低应力封装结构；
- (5) 光子芯片、控制 ASIC 和反馈执行器的协同闭环。

八、最近似现有技术对比、区别技术特征与创造性论证要点

（一）以 P1/N1 作为最近似现有技术的论证主线（装置/模组类权利要求）

P1/N1 公开了芯片级 QKD 的基本架构与可行性，但未给出面向手机等终端的稳定校准工程方案。相对于 P1/N1，本申请的区别技术特征可概括为：

- (1) 设置与主光路尽量共模的**参考波导/参考路径**并用于差分观测，以提高对温漂与应力漂移的可观测性；
- (2) 同时引入温度与应力相关传感/观测量，执行**温应力联合估计与解耦补偿**；
- (3) 在 QKD 业务帧内设置**静默校准时隙**，以低占空比参考注入实现校准与业务共存，抑制参考光对量子探测的污染风险；
- (4) 将**封装低应力结构与本地控制 ASIC+ 执行器**形成短闭环协同设计，以适配终端快速热扰动、振动/弯折与装配残余应力。

上述区别特征产生的**技术效果**包括：提高漂移来源可分辨性、降低校准对量子业务的干扰、缩短反馈时延并增强在终端工况下的稳定性与可商用性。由此可形成的**客观技术问题**可表述为：在微型终端复杂热/力扰动条件下，如何在不污染量子态探测窗口的前提下，实现硅光 QKD 芯片长期稳定工作与快速自校准。

创造性要点：P1/N1 主要关注 QKD 芯片架构与实验可行性，缺乏将封装应力漂移、终端快速热扰动与 QKD 低功率探测窗口约束纳入统一闭环的技术启示；将通用 PIC 的自校准思路简单迁移到 QKD 终端场景，仍会面临参考注入污染与封装应力不可观测等关键障碍。本申请通过“差分参考可观测性 + 温应力解耦 + 静默时隙校准 + 封装/控制协同短闭环”的组合解决上述障碍，具有整体性与协同效果，具备较强创造性论证空间。

（二）以 N4 作为最近似现有技术的论证主线（校准控制方法类权利要求）

N4 公开通用可编程 PIC 的自校准框架，但其未针对 QKD 的业务时隙、低光子数探测窗口与终端封装应力扰动场景。本申请可进一步强调：校准时序与参考注入隔离方式（静默时隙、门控）、温应力联合观测与解耦、以及封装结构作为闭环一部分的协同设计，从而将“通用自校准”限定为“面向 QKD 终端可商用的自校准闭环”。

九、撰写策略与权利要求布局建议（面向代理人交稿）

为提高授权概率并便于后续分案/延续布局，建议采用“装置 + 方法 + 封装结构 + 程序”的组合布局，并对特征进行层次化抽象：

- **独立权利要求 1（模组/装置）**：限定光子芯片（主光路 + 参考路径 + 监测单元）、执行器（加热器/相位调节/衰减/开关等）、控制单元（本地 ASIC/控制器）与封装低应力结构的组合关系，并突出短闭环与终端适配。
- **独立权利要求 2（方法）**：限定静默时隙校准的时序流程（业务时隙与校准时隙编排、参考注入控制、观测量获取、状态估计、反馈更新）以及触发逻辑（事件触发/阈值触发/多时间尺度控制）。
- **独立权利要求 3（封装结构）**：限定对称固定/低 CTE 基座/应力释放槽或柔性连接梁/光学 I/O 对准保持结构等，使封装成为校准体系的一部分，而非单纯“外壳”。
- **从属权利要求（兜底点）**：参考隔离（波分/时分/门控）、传感器类型（温度计/应变计/参考微环/参考 MZI）、控制算法抽象（状态估计与反馈更新，不限于某一算法名）、适用协议（DV/CV/MDI）与终端事件接口（充电/射频高功率/跌落检测）。

撰写表述上建议：对“静默时隙”“参考路径”“差分共模布局”“温应力解耦”等术语给出可落地但不收窄的定义；避免将核心点写成“温度补偿/加参考光路/自校准”这类通用表述；强调本申请对 **QKD 业务约束与终端封装扰动** 的针对性改进及其协同技术效果。